Лекция 4. Нелинейные уравнения и системы

Вычислительная математика,

Ольга Вячеславовна Перл

План лекции

- Решение нелинейных уравнений
- Решение нелинейных систем

Решение нелинейных уравнений

Нелинейные и трансцендентальное уравнение Non-linear and Transcendental equation

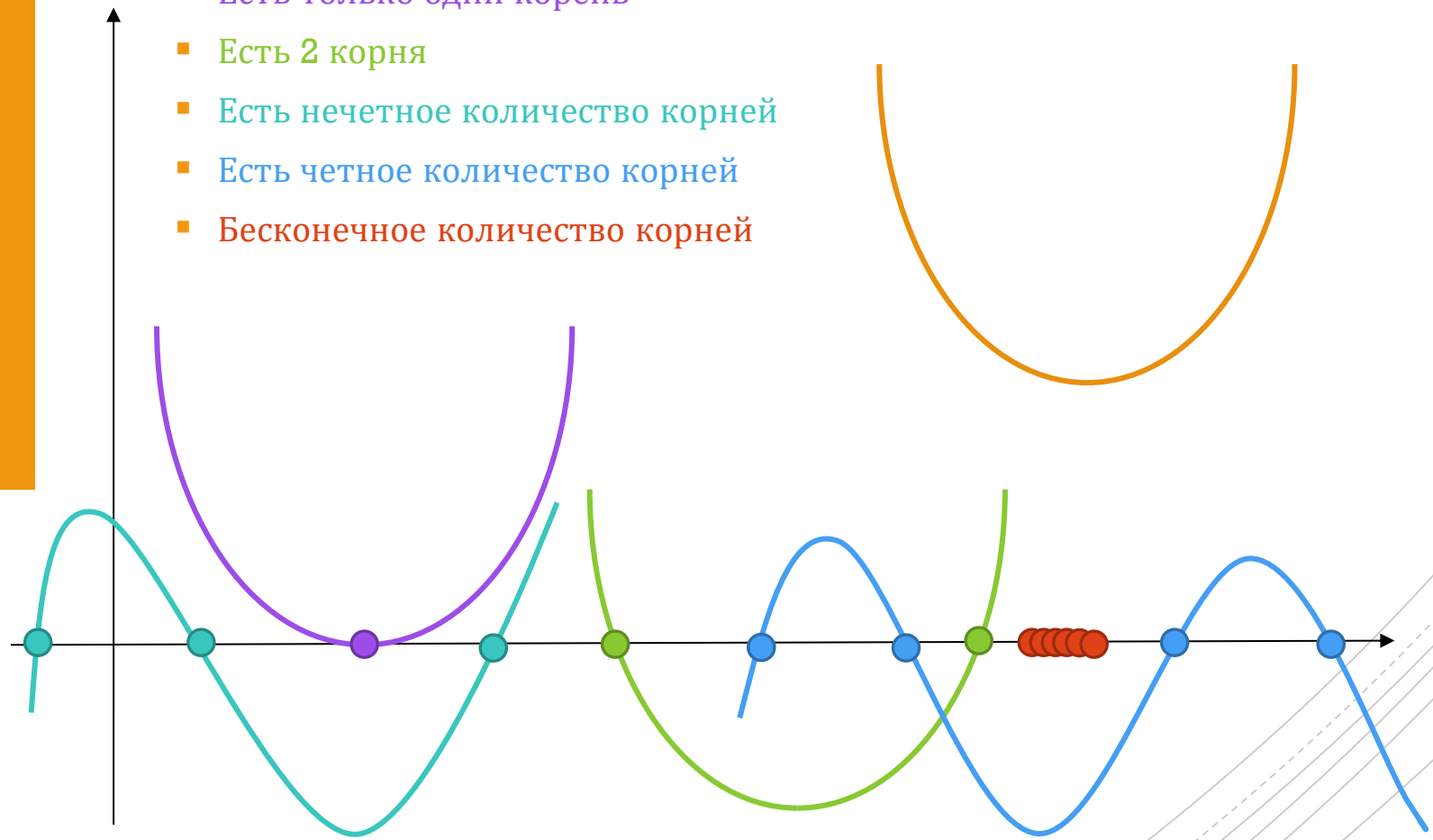
- **Трансцендентное** уравнение — уравнение, не являющееся алгебраическим. Обычно это уравнения, содержащие показательные, логарифмические, тригонометрические, обратные тригонометрические функции, например:
- $x = e^{-x}$
- $x = \cos(x)$
- $2^x = x^2$
- $\lg(x) = x - 5$
- $2^x = \lg(x) + x^5 + 40$
- Более строгое определение:
- Трансцендентное уравнение — это уравнение вида $f(x) = g(x)$, где функции f и g являются аналитическими функциями, и по крайней мере одна из них не является алгебраической.

$y = k$



Решить уравнение?

- Означает найти корни
- Корни уравнения – это нули функции, там где функция пересекается с осью **x** (**y=0**).
- Возможные случаи:
  - Корней нет
  - Есть только один корень
  - Есть 2 корня
  - Есть нечетное количество корней
  - Есть четное количество корней
  - Бесконечное количество корней

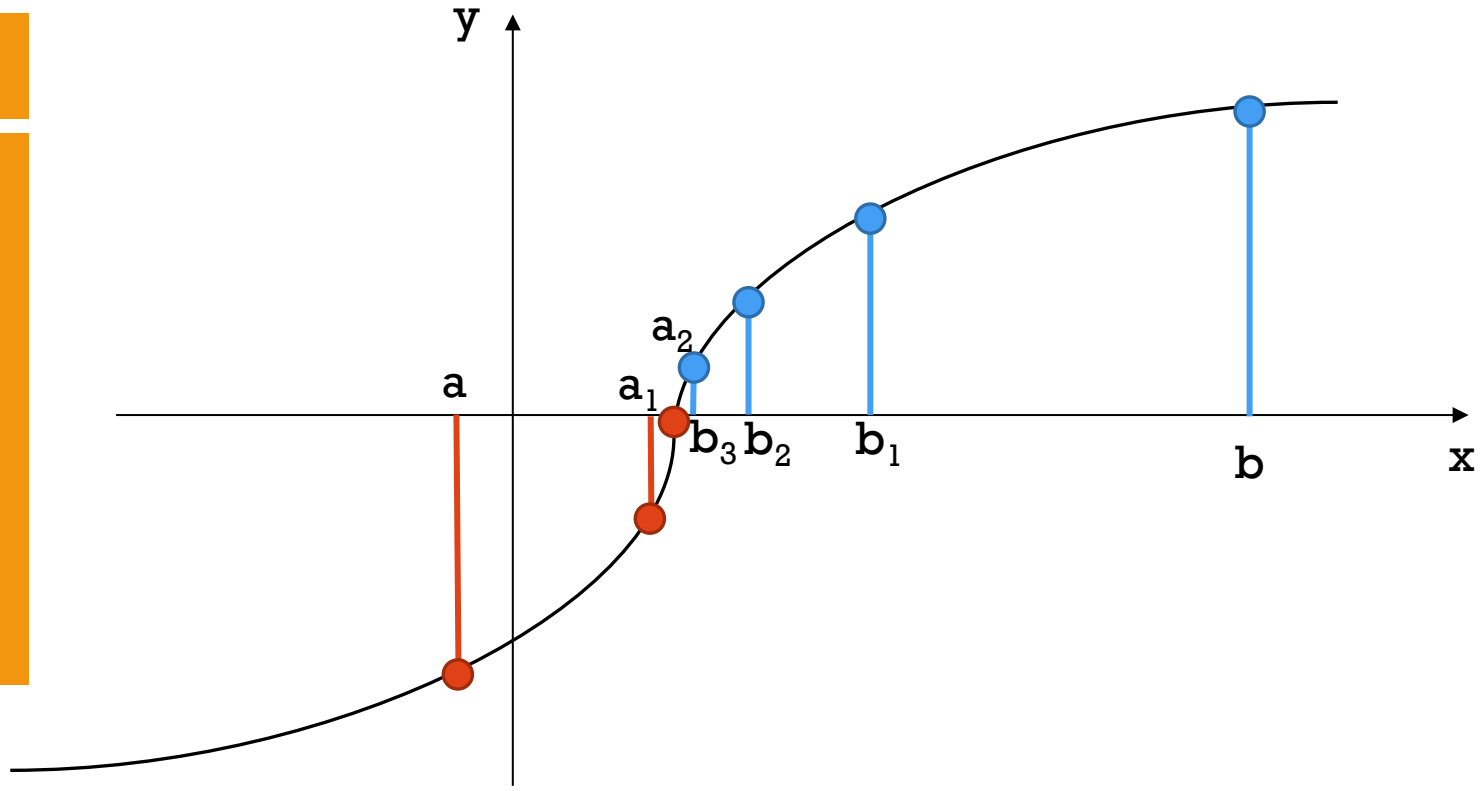


Метод половинного деления Bisection method

- Пусть имеем уравнение $f(x) = 0$ и функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) * f(b) < 0$.
- Чтобы найти корень, мы будем делить отрезок пополам. Если $f((\mathrm{a} + \mathrm{b})/2) = 0$, тогда $\xi = \frac{a+b}{2}$ - это корень, иначе выбираем ту половину, которая удовлетворяет условию $f(a_1) * f(b_1) < 0$.
- В терминах пределов: $\xi = \lim\limits_{n \to \infty} a_n = \lim\limits_{n \to \infty} b_n$, тогда:

$$0 \leq \xi - a_n \leq \frac{1}{2^n}(b - a)$$

Метод половинного деления Bisection method



Метод хорд
Secant method

- Пусть имеем уравнение $f(x) = 0$ и функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) * f(b) < 0$.
- Положим $f(a) < 0$ и $f(b) > 0$. Тогда вместо деления пополам интервал $[a, b]$ более естественно делить пополам отношение $-f(a) : f(b)$. Оно возвращает приближенное значение корня $x_1 = a + h_1$, где:

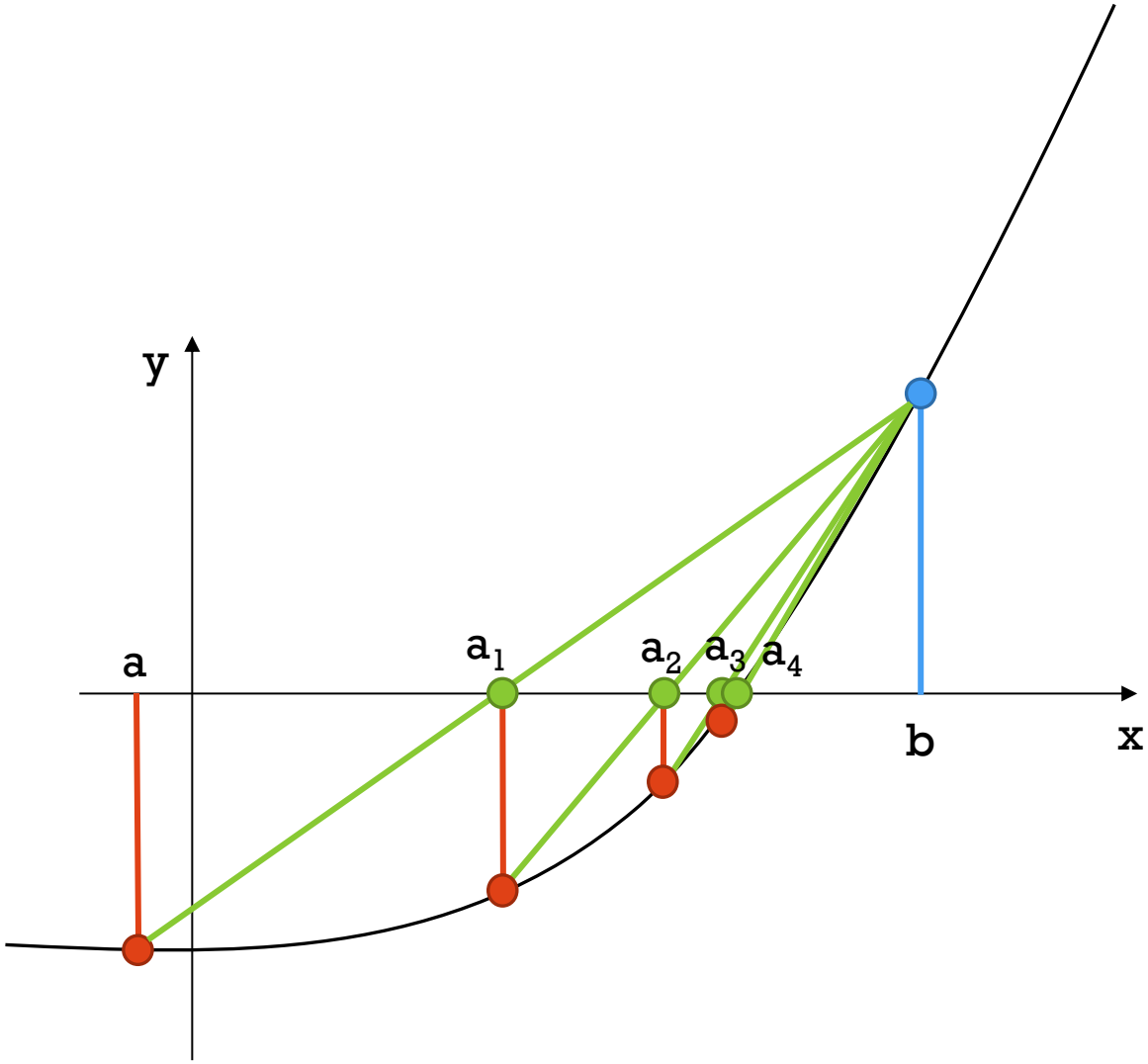
$$h_1 = \frac{-f(a)}{-f(a) + f(b)}(b - a) = -\frac{f(a)}{f(b) - f(a)}(b - a)$$

- Тогда:

$$x_1 = a - \frac{f(a)}{f(b) - f(a)}(b - a)$$

- Если $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$, где ε заданная предельная абсолютная погрешность, тогда $|\xi - x_n| < \varepsilon$

Метод хорд
Secant method



Метод Ньютона (касательных) Newton`s method (tangent)

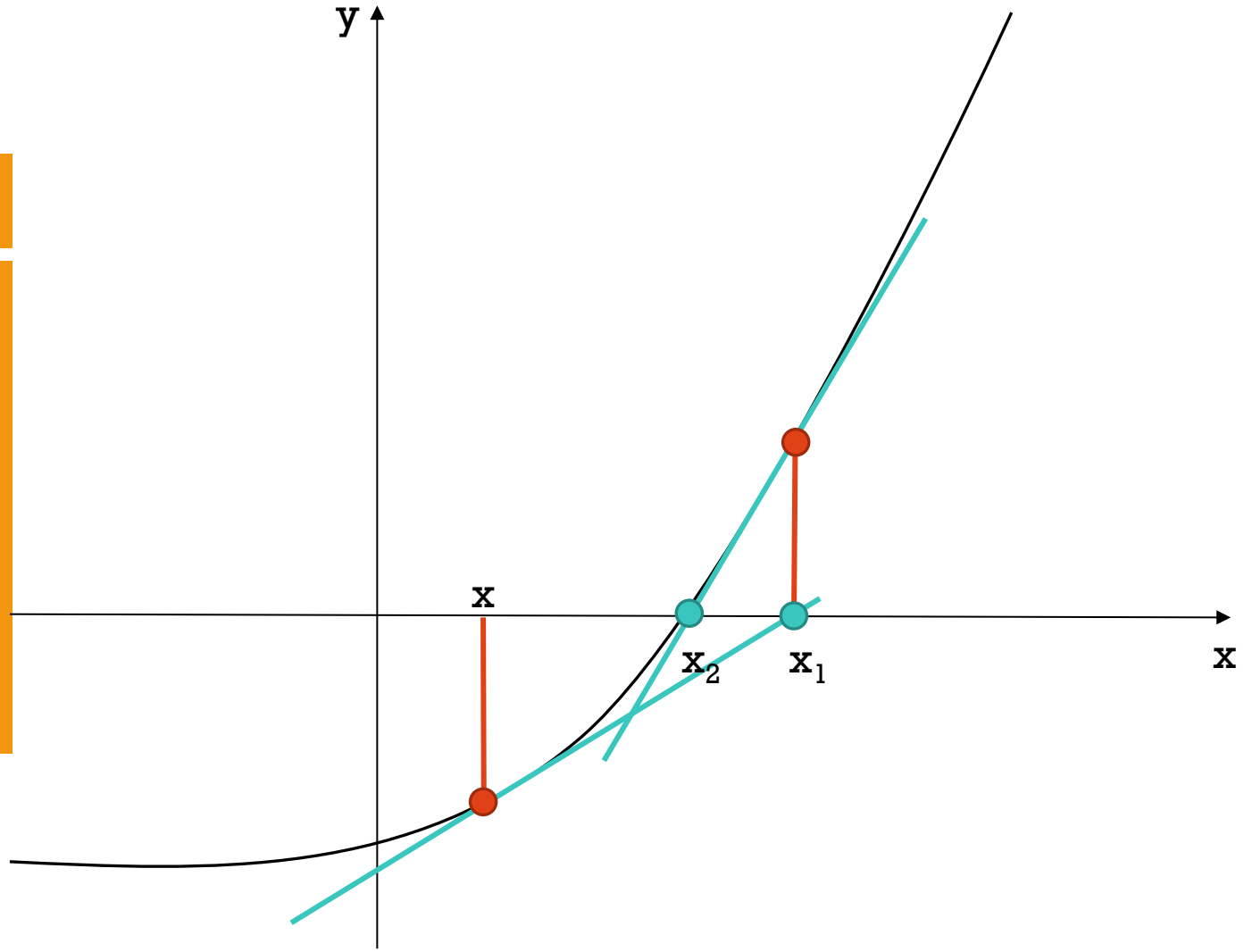
- Полезен для повышения точности приближённых корней.
- Геометрически, метод Ньютона эквивалентен замене небольшой дуги кривой $y = f(x)$ касательной линией, проведённой к точке на кривой. Действительно, предположим для определённости, что $f''(x) > 0$ для $a \le x \le b$ и $f(b) > 0$.
- Выберем, например, $x_0 = b$ для которого $f(x_0)f''(x_0) > 0$. Проведём касательную к кривой $y = f(x)$ в точке $B_0[x_0, f(x_0)]$.
- Для первого приближения x_1 корня ξ возьмём абсциссу точки пересечения этой касательной с осью X.
- Полагая $y = 0,\ x = x_{n+1}$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- Если точка x_1 лежит за пределами интервала [a, b], то тогда метод Ньютона не практичный для выбора на заданных начальных условиях. Таким образом, “хорошее” начальное приближение x_0 это такое, для которого неравенство справедливо с пределом :

$$f(x_0)f''(x_0) > 0$$

Метод Ньютона (касательных) Newton`s method (tangent)



Метод простой итерации Fixed-point iteration

- Пусть имеем уравнение $f(x) = 0$ и функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и требуется найти вещественные корни. Заменим на эквивалентное уравнение:

$$x = \varphi(x)$$

- Каким-то образом выберем начальное приблизительное значение корня x_0 и заменим его в правой части уравнения (1).

$$x_1 = \varphi(x_0) \quad (1)$$

- Теперь вставляем x_1 в правую часть уравнения (1). Повторяя этот процесс, получаем последовательность чисел:

$$x_n = \varphi(x_{n-1}), (n = 1, 2, \dots)$$

- Если итерационный процесс (последовательность) сходится, то есть, если существует предел $\xi = \lim_{n\to} x_n$, то затем перейдя к пределу (2) и предполагая, что функция $\varphi(x)$ непрерывна, мы найдём: (2)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \varphi(\lim_{n\to\infty} x_{n-1})$$

Метод простой итерации Fixed-point iteration

- Выбор итерационной формулы:

1. Преобразование исходного уравнения $f(x) = 0$ в форму $x = g(x)$
2. Проверка условия сходимости, в особенности $|g'(x)| < 1$ в окрестности начального приближения.
3. Функция должна быть непрерывна на исследуемом интервале.

Пример: уравнение $x^2 - x - 1 = 0$ может быть трансформировано в $x = \sqrt{x+1}$ или $x = 1 + \frac{1}{x}$

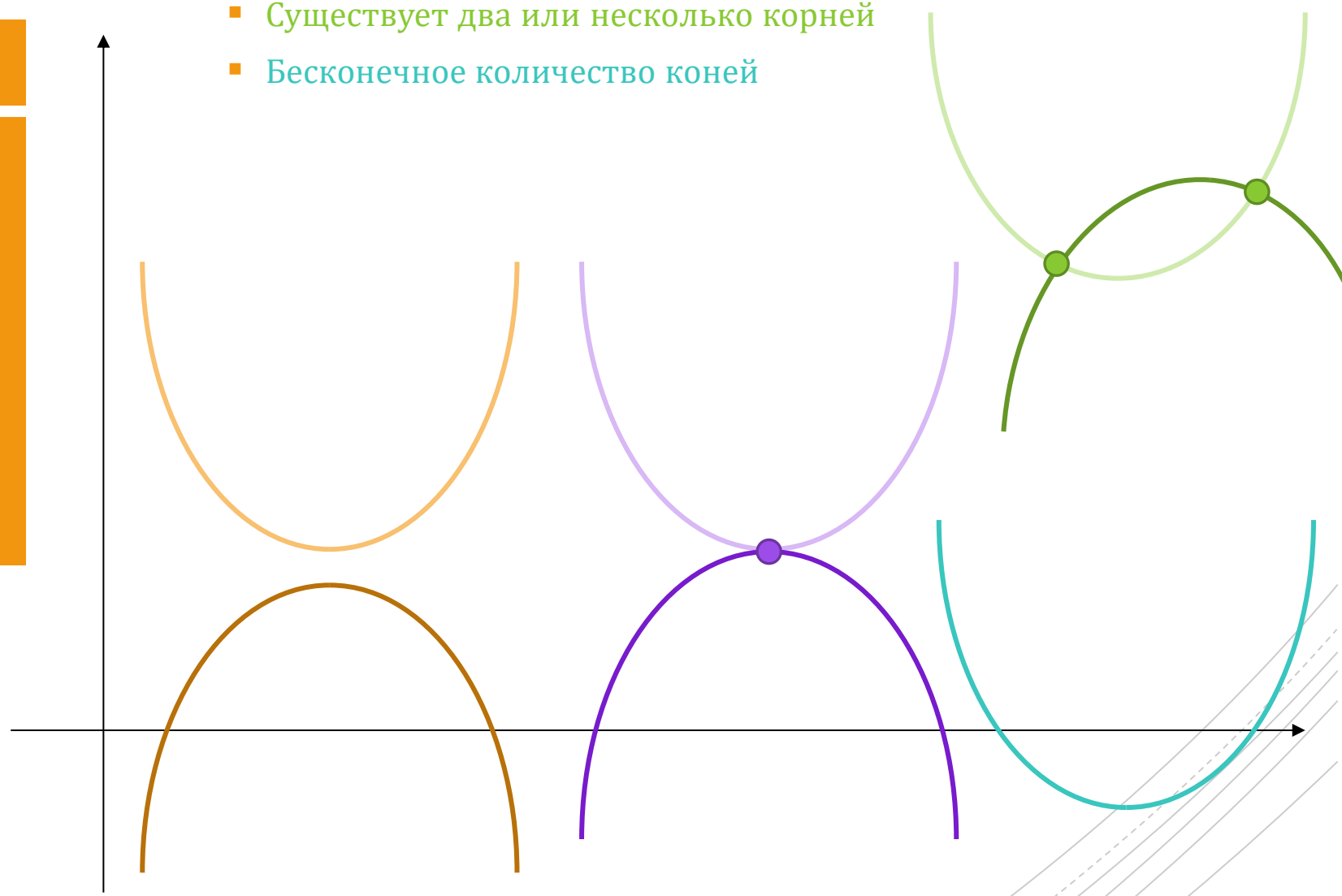
Выбор:

- Начальное приближение должно быть достаточно близким
- Если одна форма не удовлетворяет условию сходимости, то пробуем другую
- Если несколько сходятся, то выбираем ту, у которой $|g'(x)|$ меньше.

Решение систем нелинейных уравнений

- Означает найти точку пересечения всех уравнений.
  Существующие случаи:
  - Корней нет
  - Существует только один корень
  - Существует два или несколько корней
  - Бесконечное количество коней

Решить систему?



Функции многих переменных Multivariable functions

- Общий вид:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

- Векторная запись:

$$F = (F_1, F_2, \dots, F_n), x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- Системы могут быть записаны как $F(x) = 0$
- $\tilde{F} = Jx + c$, где J это матрица размера $n \times n$ и $\boldsymbol{c}$ – это некоторый вектор длины n и $lim|x_{i+1} - x_i|^2 \to 0$.

$$F(x_{i+1}) \approx F(x_i) + \nabla F(x_i)(x_{i+1} - x_i) .$$

- Выражение ∇F это матрица частных производных F. Компонент (i, j) в ∇F есть $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}$. Матрица ∇F называется Якобианом (матрицей Якоби) F и обозначается J.

$$\nabla F = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_0}{\partial x_0} & \frac{\partial F_0}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_0} & \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \end{vmatrix}$$

Метод Ньютона и метод итераций Newton`s method and fixed-point iteration

- $F(x_i) + J(x_i)(x_{i+1} - x_i) = 0$
- **Equivalent if** $\lambda \neq 0$

Метод Ньютона

- $\begin{cases} F(x_1 y) = 0, \\ G(x_1 y) = 0 \end{cases}$
- $x_{n+1} = x_n - \frac{1}{J(x_n, y_n)} \begin{vmatrix} F(x_n, y_n) & F'_y(x_n, y_n) \\ G(x_n, y_n) & G'_y(x_n, y_n) \end{vmatrix} = x_n - \frac{\Delta_x^{(n)}}{J(x_n, y_n)}$
- $y_{n+1} = y_n - \frac{1}{J(x_n, y_n)} \begin{vmatrix} F'_x(x_n, y_n) & F(x_n, y_n) \\ G'_x(x_n, y_n) & G(x_n, y_n) \end{vmatrix} = y_n - \frac{\Delta_y^{(n)}}{J(x_n, y_n)}$
- $J(x_n, y_n) = \begin{vmatrix} F'_x(x_n, y_n) & F'_y(x_n, y_n) \\ G'_x(x_n, y_n) & G'_y(x_n, y_n) \end{vmatrix} \neq 0$

Метод Ньютона: пример

$\begin{cases} F(x,y) = 2x^3 - y^2 - 1 = 0 \\ G(x,y) = xy^3 - y - 4 = 0 \end{cases}$, графически найдено начальное приближение $x_0 = 1.2$ и $y_0 = 1.7$

1. Матрица Якоби для начального приближения:

$$J(x_n, y_n) = \begin{vmatrix} 6x^2 & -2y \\ y^3 & 3xy^2 - 1 \end{vmatrix} \quad J(1.2, 1.7) = \begin{vmatrix} 8.64 & -3.40 \\ 4.91 & 9.40 \end{vmatrix} = 97.910$$

2. Считаем новое приближение

$$x_1 = 1.2 - \frac{1}{97.910} \begin{vmatrix} -0.434 & -3.40 \\ 0.1956 & -9.40 \end{vmatrix} = 1.2 + 0.349 = 1.2349$$

$$y_1 = 1.7 - \frac{1}{97.910} \begin{vmatrix} 8.64 & -0.434 \\ 4.91 & 0.1956 \end{vmatrix} = 1.7 - 0.0390 = 1.6610$$

3. Аналогично используя значения из предыдущего шага получаем $x_2 = 1.2343, y_2 = 1.6615$

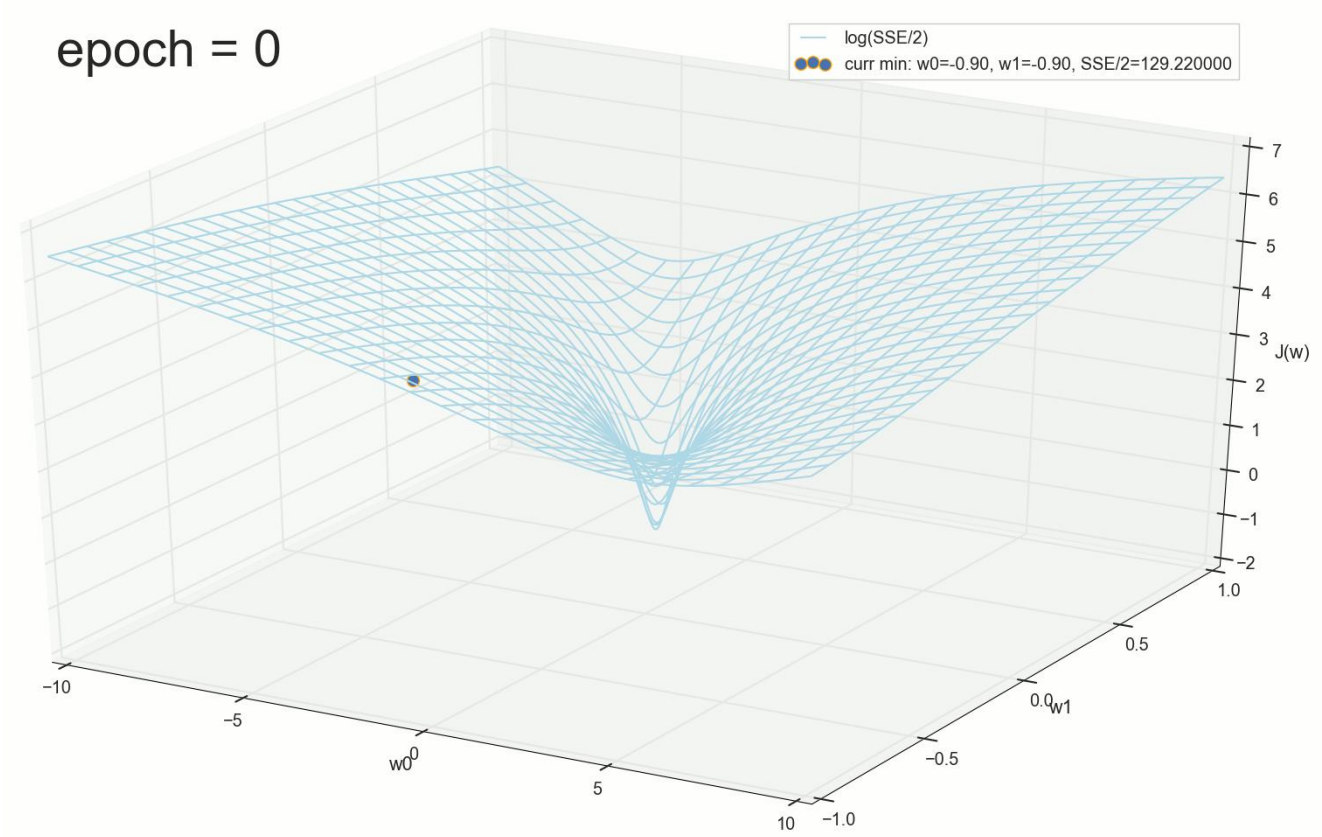
Матрица Гессе: Гессиан

- $\mathrm{H}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F_0}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F_0}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_2^2} \end{vmatrix}$
- Если градиент (векторная производная) равен нулю в некоторой точке x_0, то точка называется критической.
- Если $H > 0$, то x_0 -- точка локального минимума
- Если $H < 0$, то x_0 -- точка локального максимум
- Если H принимает как положительные, так и отрицательные значения и не равен 0, то x_0 - седловая точка

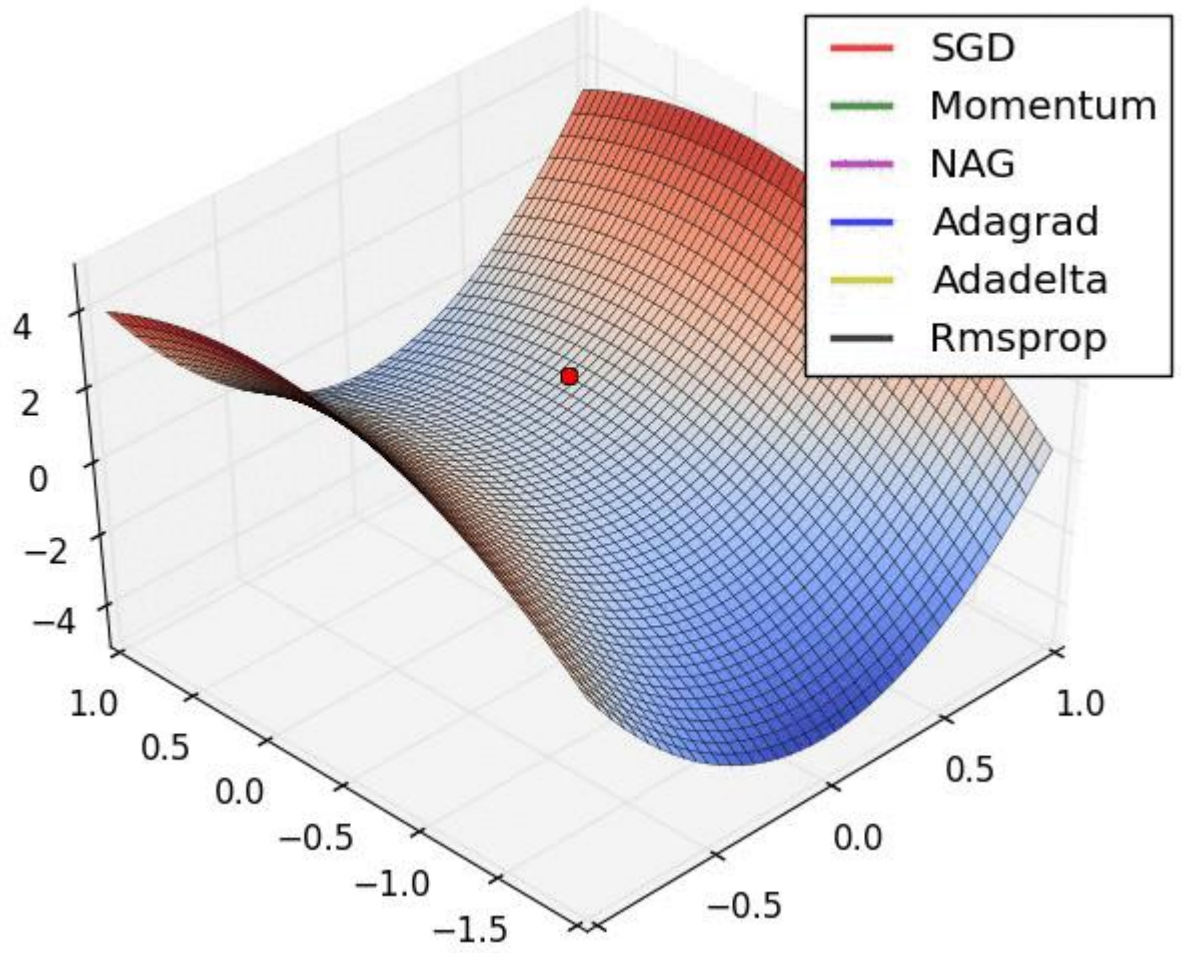
Метод простой итерации Fixed-point iteration

- Аналогично случаю с нелинейным уравнением преобразуем каждое уравнение системы в итерационную форму.
- Убеждаемся, что для выбранных форм и начального приближения процесс сходится.
- Продолжаем итерации до тех пор, пока у каждой неизвестной модуль разницы не станет меньше ε. (если разница с каждой итерацией возрастает, то процесс расходится).

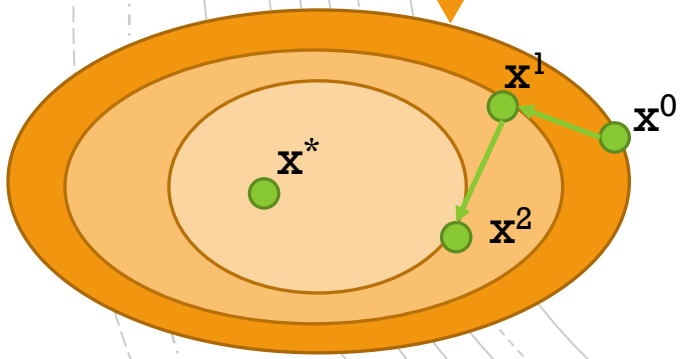
Градиентный спуск Gradient descent



Градиентный спуск Gradient descent



Градиентный спуск Gradient descent



- Пусть $f(x) = \big(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\big), x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- Система уравнений с $n \geq 2$ эквивалентна:
  $\Psi(x) = 0$, где: $\Psi(x) = f_1^2(x) + f_2^2(x) + \cdots + f_n^2(x)$
- Тогда корни таких уравнений – это минимальные значения функции $\Psi(x) = \Psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- Пусть функция $\Psi(x)$ это дважды дифференцируемая область, где содержится изолированное решение x^*. Если начальное значение x^0 мы можем найти минимум функции $\Psi(x^0 - \lambda\, \mathrm{grad}\Psi(x^0))$. Таким образом мы находим минимальный неотрицательный корень $\lambda = \lambda_0$ уравнения посредством следующего метода:

$$\frac{d}{d\lambda}\Psi\big(x^0 - \lambda\, \mathrm{grad}\Psi(x^0)\big) = 0$$

- Сходимость не гарантируется, потому что мы можем получить только локальный минимум.

Градиентный спуск Gradient descent

- Градиент – это вектор частных производных $\nabla f(x) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$, которые показывают направление изменения функции.
- $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$ – итерационная формула для градиентного спуска
- α – коэффициент скорости обучения, регулирует величину шага.
  - постоянной (в этом случае метод может расходиться);
  - убывающей в процессе градиентного спуска;
  - динамически убывающей или возрастающей при поиске минимума или максимума соответственно.

Некоторые вариации градиентного спуска

- Стохастический градиентный спуск
- **Mini-batch**
- **Momentum**
- Метод покоординатного спуска Гаусса-Зейделя

Спасибо за внимание!

В случае вопросов по лекции задавайте их через форму:

https://forms.yandex.ru/u/61ffab0425b437e0e3410e9b/

Мы обязательно обсудим их на следующем занятии.